



ЭЛЕКТРОНИКА

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

Исследование характеристик источника электрической энергии постоянного тока

Группа *P3330*

Вариант *063*

Выполнил(а): *Тимошкин Роман Вячеславович*

Дата сдачи отчета: **28.09.2026**

Дата защиты:

Количество баллов:

СПб – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цели работы	3
Исходные данные для выполнения лабораторной работы	3
Схема эксперимента	3
Таблица экспериментальных и расчетных данных	3
Расчет параметров схемы замещения	4
Пример измерений и расчёта для опыта $k = 4$	4
Расчётная внешняя характеристика источника с указанием точек экспериментальной характеристики	5
Рабочие характеристики $P_n(I_n)$ и $\eta(I_n)$	5
Выводы по работе	5

Цель работы: исследование режимов работы и экспериментальное определение параметров схемы замещения источника электрической энергии.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы:

	Параметры источника		Параметры нагрузки, [Ом]										
Вар.	E , В	r , Ом	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8	R_9	R_{10}
063	21	280	∞	2520	1120	653	420	280	187	120	70	31	0

Схема эксперимента

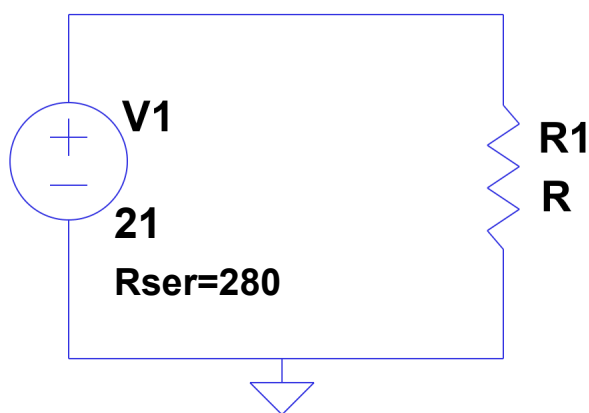


Таблица экспериментальных и расчетных данных

k	Измерения				Расчёт				
					$r_p = 280$ [Ом]; $E_p = 21$ [В]; $J_p = 75$ [мА]				
	Rn_k Ом	In_k мА	Un_k В	Pn_k мВт	r_k Ом	In_{nk} мА	Un_{nk} В	Pn_{nk} мВт	η_k —
0	∞	0	21	0		0	21	0	1
1	2520	7,5	18,9	141,75	280	7,5	18,9	141,75	0,9
2	1120	15	16,8	252	280	15	16,8	252	0,8
3	653	22,508	14,698	330,818	280	22,508	14,698	330,818	0,7
4	420	30	12,6	378	280	30	12,6	378	0,6
5	280	37,5	10,5	393,75	280	37,5	10,5	393,75	0,5
6	187	44,968	8,409	378,135	280	44,968	8,409	378,135	0,4
7	120	52,5	6,3	330,75	280	52,5	6,3	330,75	0,3
8	70	60	4,2	252	280	60	4,2	252	0,2
9	31	67,524	2,093	141,345	280	67,524	2,093	141,345	0,1
10	0	75	0	0		75	0	0	0

Значения получены в LTspice; расчет выполнен до округления. При холостом ходе $\eta = 1$ — предельное значение.

Расчет параметров схемы замещения

- ЭДС источника $E_p = Un_0 = 21$ [В]

- внутреннее сопротивление

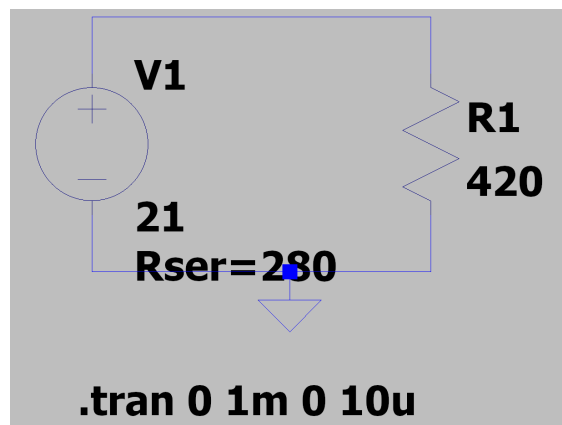
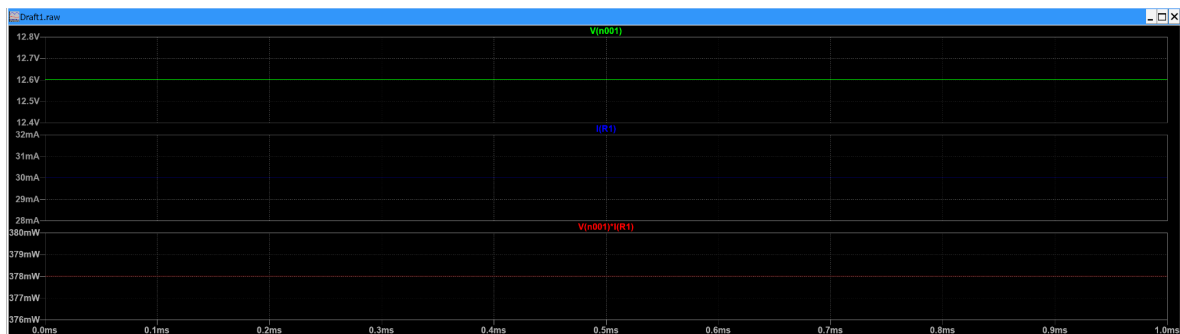
$$r_p = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^9 r_k^2}{9}} = \sqrt{\frac{280^2 + 280^2 + 280^2 + 280^2 + 280^2 + 280^2 + 280^2 + 280^2 + 280^2}{9}} =$$

$$= 280 \text{ [Ом]}$$

- ток короткого замыкания $J_p = E_p / r_p = 21 / 280 = 0,075$ [А] = 75 [мА]

Пример измерений и расчета для опыта «4»

- пример измерений



LTspice, $Rn_4 = 420$ Ом: $Un_4 = 12,6$ В; $In_4 = 30$ мА; $Pn_4 = 378$ мВт.

- *пример расчета*

- данные для расчета:

$$Rn_4 = 420 \text{ [Ом]}, In_4 = 30 \text{ [мА]}, Un_4 = 12,6 \text{ [В]},$$

$$In_5 = 37,5 \text{ [мА]}, Un_5 = 10,5 \text{ [В]}, E_p = 21 \text{ [В]}, r_p = 280 \text{ [Ом]}$$

- расчет

$$r_4 = (Un_4 - Un_5) / (In_5 - In_4) = (12,6 - 10,5) / (0,0375 - 0,03) = 280 \text{ [Ом]}$$

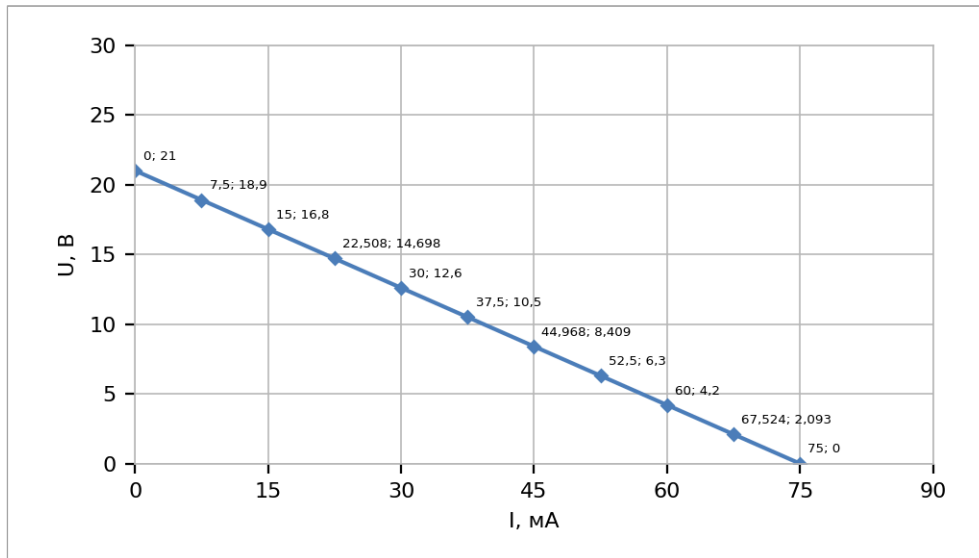
$$In_{p4} = E_p / (Rn_4 + r_p) = 21 / (420 + 280) = 0,03 \text{ [A]} = 30 \text{ [мА]}$$

$$Un_{p4} = E_p - r_p \cdot In_{p4} = 21 - 280 \cdot 0,03 = 12,6 \text{ [В]}$$

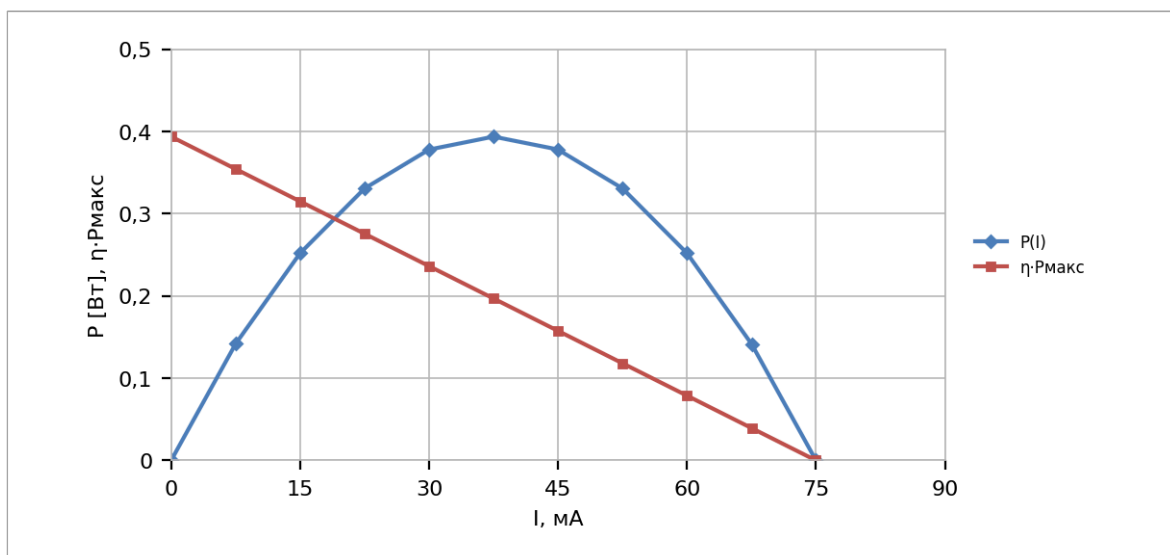
$$Pn_{p4} = Un_{p4} \cdot In_{p4} = 12,6 \cdot 0,03 = 0,378 \text{ [Вт]} = 378 \text{ [мВт]}$$

$$\eta_4 = 1 - r_p / (r_p + Rn_4) = 1 - 280 / (280 + 420) = 0,6$$

Внешняя характеристика источника



Рабочие характеристики источника



ВЫВОДЫ по работе

Получены $E_p = 21 \text{ В}$, $r_p = 280 \text{ Ом}$ и $J_p = 75 \text{ мА}$. Внешняя характеристика линейна.

Максимальная мощность $0,39375 \text{ Вт}$ достигается при $Rn = 280 \text{ Ом}$, $In = 37,5 \text{ мА}$, $\eta = 0,5$.

Расчет согласуется с LTspice; с ростом тока КПД уменьшается. На графике КПД умножен на $P_{\text{макс}} = 0,39375 \text{ Вт}$.